

3. 例题

例题[1]: 多项式乘积导数

题目: 设 $f(x) = \prod_{n=1}^{100} \left(\tan \frac{\pi x^n}{4} - n \right)$, 则 $f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$

基本思路: 使用第一项进行探查, 再使用 $f'(1) = u'(1)g(1) + u(1)g'(1)$

[1] 记 $g(x) = \prod_{n=2}^{100} \left(\tan \frac{\pi x^n}{4} - n \right)$, 则 $I = \left(\tan \frac{\pi x}{4} - 1 \right) g(x)$

[2] 对 $f(x)$ 求导得: [注意这里 $\frac{\pi}{4}x$ 复合]

$$f'(x) = \sec^2 \left(\frac{\pi x}{4} \right) \cdot \frac{\pi}{4} \cdot g(x) + \left(\tan \frac{\pi x}{4} - 1 \right) g'(x)$$

$$\begin{aligned} f'(1) &= \sec^2 \left(\frac{\pi}{4} \right) \cdot \frac{\pi}{4} \cdot g(1) + 0 \\ &= 2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot g(1) = \frac{\pi}{2} g(1) \end{aligned}$$

[3] 计算 $g(1)$:

$$g(1) = \prod_{n=2}^{100} (1 - n) = (-1) \cdot (-2) \cdot (-3) \cdots (-99) = (-1)^{99} \cdot 99! = -99!$$

$$[4] f'(1) = -\frac{\pi \cdot 99!}{2}$$

例题[2]: 复合函数求导

设 $y = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right)$ ($a \neq 0$), 求 $y'|_{x=0}$

$$[1] y' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + a^2}} \cdot \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right)'$$

[2] 计算内层导数:

$$\begin{aligned} [(x^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}]' &= \frac{1}{2} (x^2 + a^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (x^2 + a^2)' = \frac{1}{2} (x^2 + a^2) \cdot 2x \\ \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right)' &= 1 + \frac{1}{2\sqrt{x^2 + a^2}} \cdot 2x = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 + a^2} + x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \end{aligned}$$

$$[3] \text{相乘相消: } y' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + a^2}} \cdot \frac{x + \sqrt{x^2 + a^2}}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$[4] \text{代入 } x = 0: y'|_{x=0} = \frac{1}{\sqrt{a^2}} = \frac{1}{|a|}$$

例题[3]: 分段+复合函数求导

设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln \sqrt{x}, & x \geq 1 \\ 2x - 1, & x < 1 \end{cases}$, 且 $y = f[f(x)]$, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=e} = \underline{\hspace{2cm}}$

基本思路: 多次分段求导即可

计算 $f(e)$: 因为 $e \geq 1$, 代入第一段 $f(e) = \ln \sqrt{e} = \frac{1}{2}$

计算 $f'(e)$: 点 $x = e$ 落在区间 $(1, +\infty)$ 内部, 为非分段点, 直接用导数公式

$$f'(x) = (\ln \sqrt{x})' = \left(\frac{1}{2} \ln x \right)' = \frac{1}{2x} \implies f'(e) = \frac{1}{2e}$$

计算 $f'[f(e)] = f' \left(\frac{1}{2} \right)$: 因为 $\frac{1}{2} < 1$, 落在区间 $(-\infty, 1)$ 内部, 对应第二段函数:

$$f' \left(\frac{1}{2} \right) = (2x - 1)' = 2$$

$$\text{综合相乘: } \frac{dy}{dx} \Big|_{x=e} = f' \left(\frac{1}{2} \right) \cdot f'(e) = 2 \cdot \frac{1}{2e} = \frac{1}{e}$$

例题[4]: 求微分

设 $y = e^{\sin(\ln x)}$, 求 dy 及 $\frac{dy}{dx}$

基本思路: 一阶微分形式不变性 ($d[f(u)] = f'(u) du$) 与链式法则的结合应用

利用微分形式不变性: $dy = d[e^{\sin(\ln x)}] = e^{\sin(\ln x)} d[\sin(\ln x)]$

对内层继续凑微分: $= e^{\sin(\ln x)} \cos(\ln x) d(\ln x) = e^{\sin(\ln x)} \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx$

$$\text{整理得: } dy = \frac{e^{\sin(\ln x)} \cos(\ln x)}{x} dx, \frac{dy}{dx} = \frac{e^{\sin(\ln x)} \cos(\ln x)}{x}$$

例题[5]: 绝对值求导数

设 $y = \ln |x|$ ($x \neq 0$), 求 y'

基本思路:带绝对值需要转换为分段函数处理,还要标出无定义点($x = 0$)

$$y = \begin{cases} \ln x, & x > 0 \\ \ln(-x), & x < 0 \end{cases}$$

当 $x > 0$ 时: $y' = (\ln x)' = \frac{1}{x}$

当 $x < 0$ 时: $y' = [\ln(-x)]' = \frac{1}{-x} \cdot (-x)' = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$

对任意 $x \neq 0$, 均有 $y' = (\ln |x|)' = \frac{1}{x}$

例题[6]:绝对值求二阶导数

设函数 $y = |xe^{-x}|$, 求 y''

基本思路:通过一阶导数的定义判断可导性, 若一阶不可导则二阶直接不存在

[1]去绝对值改写函数:

$$y = \begin{cases} -xe^{-x}, & x < 0 \\ xe^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

[2]非分段点求一阶导数:

当 $x < 0$ 时, $y' = [e^{-x}(-x)]' = -e^{-x} + xe^{-x} = e^{-x}(x - 1)$

当 $x > 0$ 时, $y' = [e^{-x}x]' = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1 - x)$

[3]在分段点 $x = 0$ 处用定义验算左右导数:

$$y'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-xe^{-x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-e^{-x}) = -1$$

$$y'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{xe^{-x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-x} = 1$$

由于 $y'_-(0) \neq y'_+(0)$, 故 $y'(0)$ 不存在, 在 $x = 0$ 处不可导

[4]对非分段点求二阶导数:

当 $x < 0$ 时, $y'' = [e^{-x}(x - 1)]' = -e^{-x}(x - 1) + e^{-x} = e^{-x}(2 - x)$

当 $x > 0$ 时, $y'' = [e^{-x}(1 - x)]' = -e^{-x}(1 - x) - e^{-x} = e^{-x}(x - 2)$

[5]结论: $y'' = \begin{cases} e^{-x}(2 - x), & x < 0 \\ e^{-x}(x - 2), & x > 0 \end{cases}$ ($x = 0$ 处不存在)

例题[7]:反函数求导

当 $x > 0$ 时, 设 $y = f(x) = 3x^2 + e^x$ 有反函数 $x = \varphi(y)$, 则 $\varphi''(3 + e) = \underline{\hspace{1cm}}$

主要思路:一般带入反函数二阶导数即可, 切记求 $x = \varphi(y)$, 还需求真实的 x

当 $y = 3 + e$ 时, 求解 $3x^2 + e^x = 3 + e$, 由于 $x > 0$ 时函数单调递增, 显然 $x = 1$

对原函数分别求一阶和二阶导数, 然后带入 $x = 1$:

$$f'(x) = 6x + e^x \implies f'(1) = 6 + e$$

$$f''(x) = 6 + e^x \implies f''(1) = 6 + e$$

套入反函数二阶导数公式:

$$\varphi''(3 + e) = -\frac{f''(1)}{[f'(1)]^3} = -\frac{6+e}{(6+e)^3} = -\frac{1}{(6+e)^2}$$

例题[8]:隐函数求导

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 确定, 且 $y'(1) = 0$, 求 $y''(1)$ 的值

主要思路:方程两端对自变量 x 逐项求导, 将 y 视为中间复合函数, 利用代入法化简运算

操作[1]:方程两边对 x 求导: $3y^2y' + y^2 + 2xyy' + 2xy + x^2y' = 0$

操作[2]:代入 $x = 1$ 以及 $y'(1) = 0$: $0 + y^2 + 0 + 2y + 0 = 0 \implies y^2 + 2y = 0 \implies y = 0$ 或 $y = -2$

操作[3]检验原方程: $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$:

若 $y = 0$: 代入得 $6 = 0$ (矛盾, 舍去)

若 $y = -2$: $(-2)^3 + 1(-2)^2 + 1^2(-2) + 6 = -8 + 4 - 2 + 6 = 0$ (符合题意)

因此当 $x = 1$ 时, $y = -2$

将一阶求导整理后的式子再次对 x 求导: $(3y^2 + 2xy + x^2)y'' + (6yy' + 2y + 2xy' + 2x)y' + 2yy' + 2y + 2xy' = 0$

将 $x = 1, y = -2, y' = 0$ 全部代入: $[3(-2)^2 + 2(1)(-2) + 1^2]y''(1) + 0 + 0 + 2(-2) + 0 = 0$

$$(12 - 4 + 1)y''(1) - 4 = 0 \implies 9y''(1) = 4 \implies y''(1) = \frac{4}{9}$$

例题[9]: 参数方程求导

设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = t \sin t + \cos t \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = \underline{\hspace{1cm}}$

参数方程一阶求导公式: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$ [对 t 的求导]

参数方程二阶求导公式: $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$ [对 t 的求导] (不能简单地用 $y''(t)$ 除以 $x''(t)$; 必须将一阶导数 $\frac{dy}{dx}$ 对参数 t 求导, 再除以 $x'(t)$)

操作[1]: 求关于参数 t 的一阶导数:

$$\frac{dx}{dt} = \cos t$$

$$\frac{dy}{dt} = \sin t + t \cos t - \sin t = t \cos t$$

操作[2]: 求一阶导数: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{t \cos t}{\cos t} = t$

操作[3]: 求二阶导数: $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(t)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{\cos t}$

操作[4]代入 $t = \frac{\pi}{4}$: $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\cos \frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2}$

例题[10]: 参数方程隐函数求导

设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \arctan t \\ 2y - ty^2 + e^t = 5 \end{cases}$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{1cm}}$

主要思想: 需要先用隐函数求导法求出 $\frac{dy}{dt}$, 再用参数方程求导公式相除

操作[1]: 计算 $\frac{dx}{dt}$: $\frac{dx}{dt} = (\arctan t)' = \frac{1}{1+t^2}$

操作[2]: 对第二个方程两边关于 t 求导: $2\frac{dy}{dt} - \left(y^2 + 2ty\frac{dy}{dt}\right) + e^t = 0$

$$(2 - 2ty)\frac{dy}{dt} = y^2 - e^t \implies \frac{dy}{dt} = \frac{y^2 - e^t}{2(1-ty)}$$

操作[3]: 综合求 $\frac{dy}{dx}$: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{y^2 - e^t}{2(1-ty)}}{\frac{1}{1+t^2}} = \frac{(y^2 - e^t)(1+t^2)}{2(1-ty)}$

例题[11]: 幂函数+隐函数求导

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = e^y \ln 2$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} = \underline{\hspace{1cm}}$

主要思路: 方程中出现 $e^{f(y)}$ 和 e^y 等幂次(直接求导容易产生庞大的链式项); 两边先取对数可以将指数降为线性加法, 大幅减少求导运算量

操作[1]两端取自然对数: $\ln x + f(y) = y + \ln(\ln 2)$

操作[2]两端第一次对 x 求导: $\frac{1}{x} + f'(y)y' = y' \implies y' = \frac{1}{x[1-f'(y)]}$

操作[3]两端第二次对 x 求导: $-\frac{1}{x^2} + f''(y)(y')^2 + f'(y)y'' = y''$

$$y''[1 - f'(y)] = -\frac{1}{x^2} + f''(y)(y')^2$$

$$(y' = \frac{1}{x[1-f'(y)]} \text{代入}): y''[1 - f'(y)] = -\frac{1}{x^2} + \frac{f''(y)}{x^2[1-f'(y)]^2} = -\frac{[1-f'(y)]^2 - f''(y)}{x^2[1-f'(y)]^2}$$

操作[4]化简: 两边同除以 $[1 - f'(y)]$: $y'' = -\frac{[1-f'(y)]^2 - f''(y)}{x^2[1-f'(y)]^3}$

例题[12]: 幂指数函数求导

求函数 $y = x^x$ ($x > 0$)的导数

操作[1]: 化为复合指数: $y = x^x = e^{\ln(x^x)} = e^{x \ln x}$

操作[2]:按照指数函数及复合函数链式法则求导: $y' = (e^{x \ln x})' = e^{x \ln x} \cdot (x \ln x)'$

操作[3]:计算内层积的导数: $(x \ln x)' = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$

操作[4]:还原表达式: $y' = x^x(1 + \ln x) \quad (x > 0)$

例题[13]:幂指数函数+复合函数求导

求函数 $y = x^{\frac{1}{x}} \ (x > 0)$ 的导数

主要思路:幂指数函数变形与复合函数商/积的求导(改写为以 e 为底的指数函数)

操作[1]:改写为 e 为底: $y = x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x} \ln x}$

操作[2]求导: $y' = \left(e^{\frac{\ln x}{x}} \right)' = e^{\frac{\ln x}{x}} \cdot \left(\frac{\ln x}{x} \right)'$

操作[3]计算括号内的商导数: $\left(\frac{1}{x} \ln x \right)' = -\frac{1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$

操作[4]还原底数形式: $y' = x^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2} = x^{\frac{1}{x} - 2}(1 - \ln x) \quad (x > 0)$